

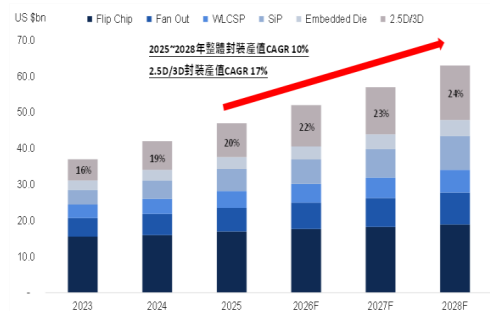
半導體封裝產業

面板級封裝製程將為封裝產業下一成長動能

報告內文個股資訊

產業	公司	代碼	評等	目標價
半導體設備	凌嘉科技	3644 TT	未評等	NA
半導體設備	群翊工業	6664 TT	未評等	NA
半導體設備	志聖科技	2467 TT	買進	300

關鍵圖表：預估 2025-2028 年先進封裝市場 CAGR 將達 10%



資料來源：Yole、元大投顧預估

林凱威

Wayne.KW.Lin@Yuanta.com

李秉睿

pinjui.lee@yuanta.com

元大觀點

大封裝尺寸在 1) 縮短傳輸距離增加運算效率、2) 導入周邊晶片、3) 整合不同製程晶片降低成本上仍具有大幅提升 **Token/watt** 的優勢，中介層大小隨晶片世代演進不斷成長趨勢明確。

AI 晶片尺寸放大、非 AI 應用導入先進封裝降低成本、及客戶尋找第二供應商下，預期擁有成本效益的面板封裝產能需求將快速成長。

凌嘉 FOPLP 量產機台已成功出貨低軌衛星客戶。將與面板級封裝整合、烘烤、固化設備供應商的志聖、群翊一同受惠面板級封裝滲透率提升以及載板製程升級的產業趨勢。

大尺寸封裝技術為封裝產業發展重點

透過先進封裝以及製程節點推進取得更多的運算能力，優化 AI 資料中心的單位時間產出。由於大尺寸封裝在 1) 透過縮短運算與記憶體的距离增加運算效率、2) 導入 I/O 及電源管理晶片以減少資料中心內資料/電源的傳輸損耗、3) 整合不同製程晶片降低成本上，具有大幅提升 **Token/watt** 的優勢，封裝大小隨晶片世代演進不斷成長趨勢相當明確。

面板級封裝技術(PLP)量產良率將為產業成長轉折點

面板級封裝具備顯著優勢，然目前 AI GPU 及 ASIC 加速新晶片迭代，壓縮封裝製程流片到量產的時間。台積電/日月光為了維持量產良率，在導入面板級封裝中採取較保守的 310*310 mm² (與 12" 晶圓直徑相近)封裝規格，相較之下 Amkor、力成、群創作為後進者且缺乏晶圓廠合作優勢下，大多採取更大尺寸面板封裝方案發展以追求生產效益最大化。目前面板級封裝仍需解決 1) 製程設備改機；2) 大面積中介層的翹曲問題；3) 大面積中介層沉積、電鍍、研磨、蝕刻等製程的均勻度；4) 大面積中介層的曝光圖像的拼接問題等等。AI 晶片尺寸放大、非 AI 應用導入先進封裝降低成本、及客戶尋找第二供應商下，預期擁有成本效益的面板封裝產能需求將快速成長。

凌嘉、志聖、群翊將受惠面板級封裝滲透率提升及載板升級

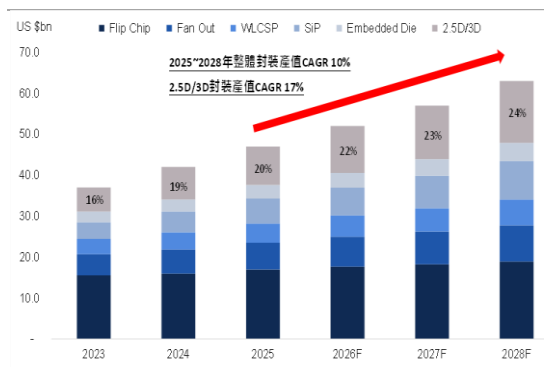
隨著封裝技術往面板級有機材料、大尺寸、細線寬、高深寬比演進，乾式製程憑藉佳均勻度、製程重現性及高產能，將使封裝、載板廠開始導入乾式製程設備。凌嘉優勢在於多年濺鍍與蝕刻技術開發，且兼具高壓真空烤箱與靜電吸盤等周邊關鍵模組的自主設計能力，2026 年成長動能主要來自 FOPLP 量產機型拉貨。有望與志聖、群翊一同受惠面板級封裝滲透率提升以及台、中系載板廠商製程升級的趨勢。

先進封裝是後摩爾時代持續推進晶片效能提升的關鍵

先進製程的電晶體密度提升幅度放緩，在 5 奈米以前可透過製程微縮將算力提升 2 倍，但推進至 N2 後，單靠製程突破算力的難度更高，傳統摩爾定律(製程微縮)的物理極限與成本效益瓶頸，迫使產業尋求新的性能突破點。

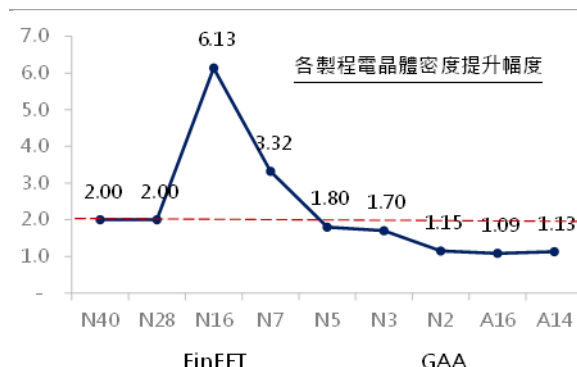
採用 Chiplet 設計、2.5D/3D 堆疊等架構的先進封裝亦從傳統觀念的“後段製程”躍升為“系統整合”。驅動此趨勢的因素有：1) AI/HPC 興起：對高算力、高頻寬和低延遲的無止境需求，單一晶片已無法滿足；2) 功耗與成本控制：晶片堆疊縮短訊號傳輸路徑以降低功耗，Chiplet 架構提升良率、降低成本；3)異質整合：將不同製程、不同功能的晶片整合在單一封裝內，實現“系統級”性能優化。

圖 1：預估 2025-2028 年先進封裝市場 CAGR 將達 10%



資料來源：元大投顧預估

圖 2: 預估 2027 年 Transceiver 產值將達 US\$ 537 億

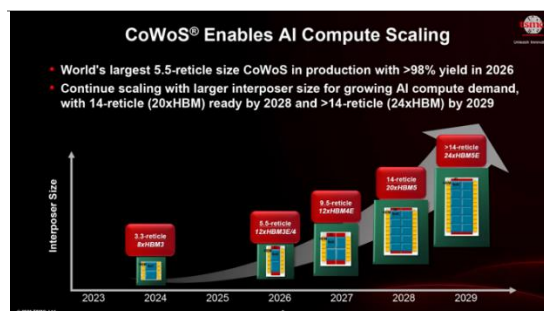


資料來源：元大投顧預估

大尺寸封裝技術為封裝產業發展重點

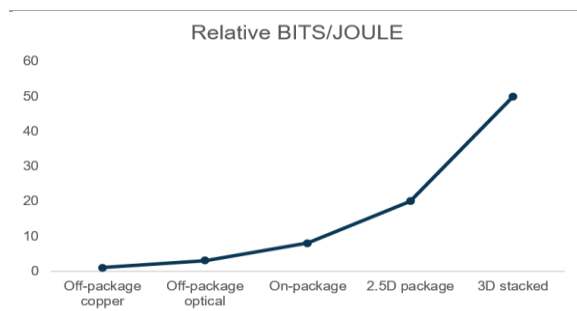
在經歷 2024-2025 年訓練以及推論帶動的 GPU/ASIC 需求快速提升後，現在代理 AI 突破人類活動時間內所能使用算力的物理限制，因而進一步推升 Token 的消耗數量。此外代理 AI 相對於訓練/推論，需要進行更多的 1) 任務切分、2) 多種模型/工具的調度、以及 3) 模型運算指令與結果的輸入輸出，因此對於 Agentic AI 各階段任務間的低延遲需求快速提升，使 GPU/ASIC 規格提升外，更多的 CPU/Networking 晶片也已開始透過先進封裝以及製程節點推進取得更多的運算能力，優化 AI 資料中心的單位時間產出。由於大封裝尺寸在 1) 透過縮短更多運算與記憶體的距离增加運算效率、2) 導入 I/O 及電源管理晶片以減少資料中心內資料/電源的傳輸損耗、3) 整合不同製程晶片降低成本上仍具有大幅提升 Token/watt 的優勢，中介層大小隨晶片世代演進不斷成長趨勢相當明確。

圖 3：台積電大尺寸封裝發展路線



資料來源：TSMC、元大投顧預估

圖 4: 封裝帶動每單位能量產生算力提升



資料來源：AMD、元大投顧預估

面板級封裝技術(PLP)量產良率為大尺寸的封裝成長轉折點

CSPs 在消耗自有現金大量投入資本後，將開始尋求提高 AI 資料中心的 TCO 手段，提升 AI 服務的 ROI。然隨晶片中介層大小與 GPU/ASIC 晶片設計迭代一同成長下，12”晶圓尺寸封裝產能在有限的無塵室空間下的封裝產值將開始受限。面板級與晶圓級封裝主要差異在於製作 RDL 層用來穩定 RDL 在製程中結構穩定性的暫時承載載具(Temporary carrier)形狀由圓形的晶圓形狀改變為方形的形狀，相較圓型 RDL 在大尺寸晶片下方型 RDL 有更好的邊緣使用率。以 2H27 將推出的 Rubin Ultra(9.5x rectile)為例，在面板級與晶圓級封裝良率相同的前提下，使用與 12”晶圓直徑相同的方形中介層可提升中介層封裝產出效率約 125%，在有限的無塵室空間下提升產出並降低客戶單一晶片封裝成本。而承載 RDL 的載具材質有多種選擇，包含玻璃、金屬、陶瓷、有機材料，其中玻璃以更好的客製化熱膨脹係數(CTE)以及散熱能力成為主流選擇。

面板級封裝具備顯著優勢，然目前 AI GPU 及 ASIC 晶片供應商持續加速推出新世代晶片，優化 AI 晶片設計的同時建立先進者優勢。此現象大幅壓縮先進封裝製程從流片到量產的時間。在設計定案到量產從 7 個月縮短到 3 個月的產業趨勢下，先進封裝主要供應商台積電/日月光為了維持量產良率，在導入面板級封裝中採取較保守的 310×310 mm²(與 12”晶圓直徑相近)封裝規格，相較之下 Amkor、力成、群創作為後進者且缺乏晶圓製造合作夥伴優勢下則大多採取偏向玻璃面板製造產線的大尺寸面板封裝方案發展以追求生產效益最大化。

目前面板級封裝仍需解決 1) 載具形狀由圓形玻璃改為方形玻璃的製程設備改機；2) 大面積中介層在製程溫度變化時可能帶來的翹曲問題；3) 大面積中介層沉積、電鍍、研磨、蝕刻等製程的均勻度；4) 大面積中介層的曝光圖像的拼接問題等等，既有設備供應商均有相對應解決方案，進入商業量產機率較高。而以玻璃作為載板或是中介層中心材料(core)的方案雖能提供更好的散熱效能以及 CTE 匹配度，然在玻璃表面進行高精度加工及內部鑽孔的量產技術仍有瓶頸下，進入商業量產時點將晚於有機材的方案。

AI 晶片尺寸放大、非 AI 應用導入先進封裝注重成本、及晶片設計商尋找第二供應商加強供應鏈韌性為大趨勢下，預期擁有優越成本效益比及客製化服務的面板封裝產能需求將快速成長。

圖 5：面板級封裝產出效率隨尺寸提升

Interposer (Rectile size)	300mm Wafer DPW	300mm Panel DPP	Production increase
1.3x	46	60	30%
2.6x	22	32	45%
3.5x	16	25	56%
5.5x	9	16	78%
9.5x	4	9	125%

資料來源：TSMC、元大投顧預估

圖 6: 不同面板級封裝解決方案

Company	HVM schedule	Panel size (mm^2)	Main Applications
TSMC	2028 or Beyond	310*310	AI/HPC
ASEH	1H27	310*310	AI/HPC
Amkor	TBA	650*650	TBA
PTI	2H27	510*515	AI/HPC, AP, PMIC, Edge SoC
Innolux	2025	620*750	RF, PMIC

資料來源：AMD、元大投顧預估

面板廠與 OSAT/晶圓廠的面板級封裝市場定位不同

面板廠面臨既有消費性產品對於面板需求量與規格升級成長放緩以及中國競爭激烈，因此轉向發展能活化既有的面板產線的面板級封裝技術。面板廠具備控制面板翹取的技術優勢，然 TFT-LCD 面板製程經驗對於線寬線距的要求較低，因此累積的經驗無法直接轉換成能快速切入需要細線寬以及多層 RDL 製程規格的 Edge SoC/HPC 封裝市場。相較於晶圓/封裝廠 PLP 均鎖定高密度互聯多個大尺寸晶片的高階 2.5D 封裝市場，群創於 2025 年開始生產的 FOPLP 產品主要採用 Chip first 技術為衛星 RF 晶片、Audio Codec、以及手機 PMIC 提供封裝服務，市場定位在於提供比 FOWLP 更低的成本，同時具有比打線封裝(Wire bonding/QFN)更低的阻抗、更小的封裝高度、以及更多 IO 的優勢。隨群創在 2027/28 年量產可以將線寬線距縮小 5um 以下、層數由 3 層提升至 10 層的 RDL first 技術後，預計有望提升 RF/Power module 內的晶片集成度，並進一步切入要求低成本、但仍須小尺寸及更高 IO 數量的穿戴式 SoC 封裝市場。

圖 7：群創封裝業務發展路線圖

Process	Target Timeline	Pitch/RDL layer	Application
Chip-First	2025	10um/3	RF/PMIC IC
RDL-First	2027/28	5um/10	薄型 RF/Power/Audio SiP
TGV	2028~	2-5um	取代載板有機材中心層

資料來源：元大投顧預估

圖 8: 不同封裝方案比較

Package style	Size (mm^2)/Height	I/O Count	Cost
QFN	2*2~12*12/ 0.75-1.0	<100	Lowest
WLCSP	1*1~6*6/ 0.3-0.6	<200	Low
FOWLP	3*3~20*20/ 0.3-0.8	<1000	Medium
FOPLP	3*3~50*50/ 0.3-0.8	<1000	Low

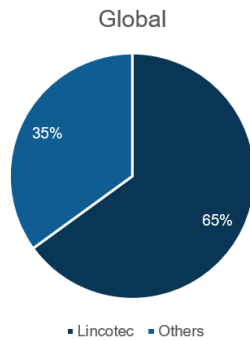
資料來源：元大投顧預估

公司簡介

凌嘉 EMI 濺鍍設備穩定貢獻營收，FOPLP 濺鍍/蝕刻設備為主要成長動能

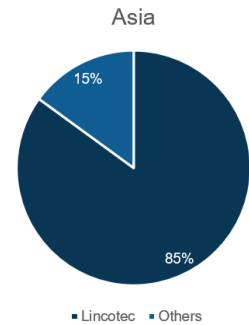
凌嘉科技成立於 1999 年，自成立以來即深耕真空濺鍍與電漿蝕刻技術。在系統級封裝 (SiP) 製程中，抗電磁干擾屏蔽 (EMI Shielding) 濺鍍被視為先進封裝的最後一道程序；由於此時晶圓或晶片已完成前期所有高價值工藝，任何失誤皆會導致整顆昂貴晶片的報廢，因此製程對於良率的要求極高。公司憑藉其立體五面共形鍍膜能力，通過全球手機 Tier-1 客戶驗證，展現出優異的薄膜均勻性、製程重現性及良率表現，現為抗電磁干擾屏蔽濺鍍設備的市場領導者，並為全球 IDM、OSAT 與 EMS 供應商，此核心業務不僅為公司注入強勁且穩定的現金流，更在國際半導體供應鏈中建立起極高的品牌信任與競爭門檻。

圖 9：凌嘉在全球 EMI 濺鍍擁有 65%市佔率



資料來源：公司資料

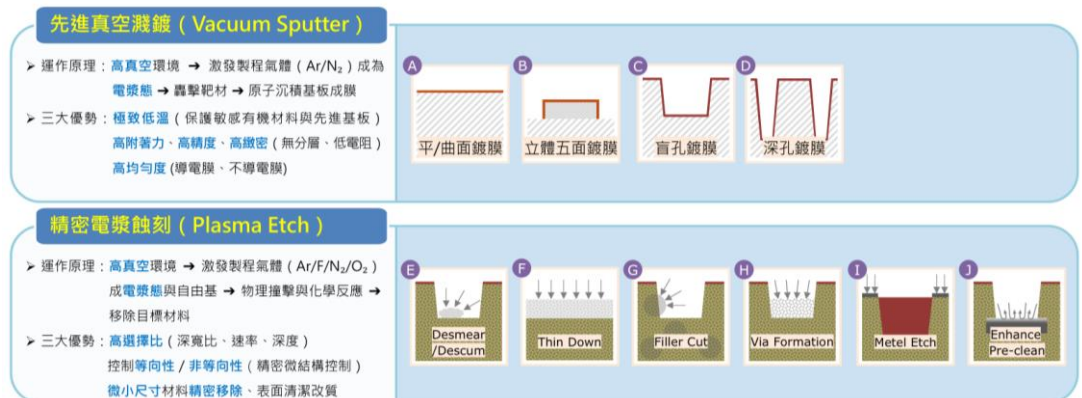
圖 10：凌嘉在亞洲 EMI 濺鍍擁有 85%市佔率



資料來源：公司資料

除了擁有具半導體前段製程設備豐富經驗的研發團隊之外，營運團隊更深度貫徹「精實生產」、「快速交付」及「全面品質管理」。此外，藉由與全球頂尖客戶的製程共同開發夥伴關係 (Joint Development Partner, JDP) 所累積之龐大且無法複製的製程數據，公司全面自主掌握機械、電控、材料、製程及軟體等領域的模擬與開發能力，並具有關鍵技術的智財權。相較於濺鍍設備同業如 TEL、ULVAC、SNTek、CNI 與 Tango (AMAT 子公司)，公司更擅長少量多樣之客製化需求。

圖 11：凌嘉在真空濺鍍及電漿蝕刻的核心技術能力



資料來源：公司資料。

圖 12：凌嘉設備簡介



凌嘉在 EMI 抗電磁干擾屏蔽濺鍍設備領域累積超過 20 年經驗

除了用於軍工或太空領域中的設備或電子系統有嚴格的可信度要求外，智慧型手機、智慧型穿戴、IoT 家電、有 Wifi 或藍芽的數位相機等具通訊功能的消費型電子產品、車載晶片、低軌衛星通訊晶片等，為了降低不同晶片或電子元件(如 WiFi 模組、Bluetooth 模組、射頻前端模組、PMIC)之間因電磁干擾而產生的錯誤運作，也需進一步針對各晶片模組進行屏蔽以利模組等進行抗電磁干擾屏蔽。

濺鍍 (Sputtering) 製程設備屬於物理氣相沉積 (Physical Vapor Deposition ; PVD) 的技術運用，能在真空環境及較低的溫度下以物理方式製備出高熔點材料的均勻薄膜鍍層。公司在 2000 年完成開發國內低一台連續式真空低溫濺鍍機台，並在 2012 年切入美係手機供應鏈後維持與領導產業的客戶以及 IDM、OSAT 及 EMS 進行製程共同開發夥伴關係 (JDP) 的策略。EMI 濺鍍設備已成為隨著手機內部通訊原件數量以及 5G 的規格升級成長的穩定貢獻營收業務，預計伴隨 AI 導入車用衍生的車用 5G 通訊晶片整合封裝需求，及 5G+、6G 時代來臨將會有另一波成長機會。

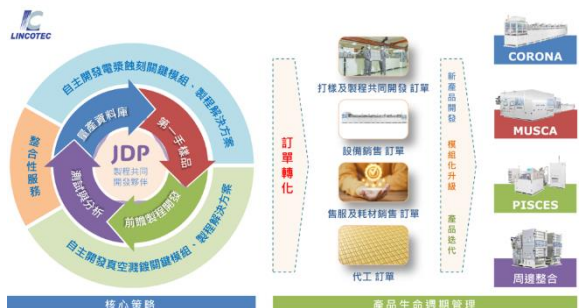
圖 13：抗電磁干擾屏蔽濺鍍技術沿革



圖左；傳統金屬屏蔽柵欄：體積大、開發時間長、單價高
圖右；濺鍍共形金屬屏蔽：輕、薄、精密、可靠、散熱

資料來源：公司資料

圖 14：製程共同開發夥伴關係 (JDP) 循環



資料來源：公司資料

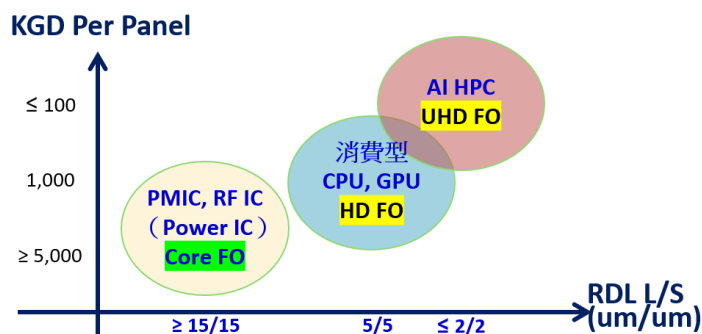
客戶已開始導入 FOPLP 量產設備並採用乾式製程設備

凌嘉專注於將其核心真空電漿技術應用於大尺寸、高產能的 Core FOPLP 市場。目前已成功開發出大尺寸 Panel-level (700×700 mm²) 之種子層濺鍍設備、電漿蝕刻設備，及高真空烘烤脫氣設備等關鍵製程設備，並已順利通過驗證且正式出貨予全球低軌衛星通訊龍頭客戶。不同於 UHD FOPLP (310×310 mm²) 的高效能運算 (HPC) 晶片是走高單價、低數量的極致路線，涵蓋電源管理晶片 (PMIC)、射頻晶片 (RFIC) 及中高階系統單晶片 (SoC) 的 Core FOPLP 領域，擁有大量晶圓顆粒出貨總量；隨著這些海量晶片因應成本及高速運算需求而從傳統打線封裝加速轉向先進封裝技術，同時在這樣的轉型過程中，最大尺寸生產效率、最低生產成本的 700×700 mm² 尺寸已成為主流的應用。

面對多層堆疊下因有機基材與金屬熱擴散係數 (CTE) 不一所引發的嚴重「翹曲 (Warpage) 」痛點，凌嘉經客戶驗證的機種 (如 MUSCA 濺鍍設備與 PISCES 蝕刻設備)，憑藉早期切入有機材料製程所奠定的應力控制技術，搭載自主開發的高真空烤箱及獨家低溫散熱模組，能在極低溫環境下實現高附著力的細線路金屬化與優異均勻度，解決最關鍵的複合良率崩潰危機。志聖、群翊則將憑藉在多年供應面板、PCB 製程設備中累積的大尺寸方形設備開發經驗，與凌嘉一同受惠封裝產業面持續往大尺寸面板級封裝製程發展的趨勢。

此外，凌嘉於先進載板材料製程設備領域，隨著半導體製程微縮，次世代先進載板正面臨極細線寬與高深寬比的挑戰，傳統濕製程因物理極限、化學品微孔滲透不足及環保法規而遭遇瓶頸，特別是應用在高達二十層以上的載板堆疊條件下，將開始考慮導入主要應用半導體之乾式製程技術。對此，凌嘉自主研發出涵蓋除膠渣 (Desmear)、殘膠去除 (Descum)、有機材減薄 (Thin Down)、金屬蝕刻 (Metal Etch)、微孔成形 (Via Formation)，強化型表面清潔 (Enhance Pre-clean) 等關鍵乾式電漿表面處理技術，能有效提升高層數載板的產出良率。凌嘉現行乾式電漿蝕刻設備之製程能力已陸續通過驗證，並持續進行次世代量產設備開發。未來有望與志聖、群翊一同受惠於台系、中系先進載板廠製程升級的資本支出週期。

圖 15：FOPLP 技術應用範疇



資料來源：公司資料

圖 16：股東結構

戶名	持有股數	持股比例 (%)
芃威投資開發股份有限公司	6,764,851	8.12
英茂資訊股份有限公司	5,858,692	7.03
行踐國際有限公司	5,582,812	6.70
程陽投資股份有限公司	3,994,749	4.80
陳永漢	3,680,316	4.42
陳宋淑貞	3,644,919	4.38
環麒銅鋁合金股份有限公司	3,502,941	4.21
連美投資有限公司	3,324,060	3.99
Asean China Investment Fund V L.P.	2,326,500	2.79
陳珏如	2,185,342	2.62
合計	40,865,182	49.06

資料來源：元大投顧、公司資料

凌嘉員工數約 190 人，目前已建構起立足台灣、放眼全球的跨國營運網絡。公司企業總部與研發核心設立於台灣台中（中部科學園區），同時已前瞻性地完成台灣雲林新廠。面對全球半導體供應鏈重組，凌嘉科技積極響應國際大廠對「台灣 + 1」與「大陸 + 1」的彈性供應鏈要求。公司於馬來西亞柔佛的新廠亦建置中，預計 2H27 開始生產，以就近提供跨國客戶即時性的在地化生產、驗證與售後服務。

圖 17：管理層與學經歷

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長暨總經理	梁瑞芳	台灣大學機械所博士 徠通科技（股）公司副董事長暨總經理 工研院機械所研究員
代工事業總經理	陳建光	雲林科技大學管理研究所博士 沂春企業（股）公司總經理 台灣基礎開發科技（股）公司總經理
知識長	黃一原	中興大學材料科學系博士班就讀 清華大學材料科學工程研究所碩士 台灣應用材料（股）公司技術部專員
副總經理	李福元	大同工學院電機系學士 臻宏科技股份有限公司副總經理 億力鑫系統科技股份有限公司協理
副總經理	曹承育	台北科技大學機械系學士 光馳科技股份有限公司副總經理 精曜科技股份有限公司資深處長

資料來源：元大投顧、公司資料

圖 18：同業評價比較表

公司	代碼	股價	市值 (百萬美元)	調整後每股盈餘			本益比(倍)			調整後每股盈餘成長率(%)		
				2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F
國外同業												
TEL	8035 JP	68,000.0	197,604	1,156.9	1,194.9	1,540.1	58.8	56.9	44.2	47.6	3.3	28.9
Ulvac Inc	6728 JP	8,827.0	2,718	362.4	376.3	480.9	24.4	23.5	18.4	(11.8)	3.8	27.8
國外同業平均				759.6	785.6	1,010.5	41.6	40.2	31.3	17.9	3.6	28.3
國內同業												
友威科	3580 TT	94.3	117	1.94			48.6			(60.0)		
群翊	6664 TT	368	708	15.1	17.3	21.6	24.4	21.3	17.0	(11.3)	14.9	24.8
志聖	2467 TT	552	2,793	5.4	9.5	13.1	101.5	58.1	42.2	14.3	74.6	37.7
國內同業平均				7.5	13.4	17.3	58.2	39.7	29.6	(19.0)	44.8	31.3

資料來源：公司資料、元大投顧、Reuters；每股盈餘數字以當地貨幣為單位；股價依首頁收盤價日期為準

圖 19：凌嘉簡明合併損益表

NT \$mn	2023	2024	2025
營業收入	603.7	1091.1	956.0
營業毛利	284.6	588.8	456.9
營業利益	72.6	382.4	171.0
歸屬母公司稅後淨利	123.8	323.4	171.2
EPS (元)	1.91	5.02	1.94
股本	616.5	749.9	833
年增率	2023	2024	2025
營業收入	-	81%	-12%
營業利益	-	427%	-54%
稅後淨利	-	173%	-52%
獲利比率	2023	2024	2025
毛利率	47%	54%	49%
營業利益率	12%	35%	19%
稅後利益率	20%	31%	17%

資料來源：公司資料、元大投顧

附錄：重要揭露事項

分析師聲明

主要負責撰寫本研究報告全文或部分內容之分析師，茲針對本報告所載證券或證券發行機構，於此聲明：(1) 文中所述觀點皆準確反映其個人對各證券或證券發行機構之看法；(2) 研究部分分析師於本研究報告中所提出之特定投資建議或觀點，與其過去、現在、未來薪酬的任何部份皆無直接或間接關聯。

投資評等說明

買進：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持正面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中增持該股。

持有-超越同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力高於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

持有-落後同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力低於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

賣出：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持負面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中減持該股。

評估中：本中心之預估、評等、目標價尚在評估中，但仍積極追蹤該個股。

限制評等：為遵循相關法令規章及/或元大之政策，暫不給予評等及目標價。

註：元大給予個股之目標價係依 12 個月投資期間計算。大中華探索系列報告並無正式之 12 個月目標價，其投資建議乃根據分析師報告中之指定期間分析而得。

總聲明

© 2026 元大版權所有。本報告之內容取材自本公司認可之資料來源，但並不保證其完整性或正確性。報告內容並非任何證券之銷售要約或邀購。報告中所有的意見及預估，皆基於本公司於特定日期所做之判斷，如有變更恕不另行通知。

本報告僅提供一般資訊，文中所載資訊或任何意見，並不構成任何買賣證券或其他投資標的之要約或要約之引誘。報告資料之刊發僅供客戶一般傳閱用途，並非意欲提供專屬之投資建議，亦無考慮任何可能收取本報告之人士的個別財務狀況與目標。對於投資本報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身而諮詢財務顧問的意見。本報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。

元大研究報告於美國僅發送予美國主要投資法人（依據 1934 年《證券交易法》15a-6 號規則及其修正條文與美國證券交易委員會詮釋定義）。美國投資人若欲進行與本報告所載證券相關之交易，皆必須透過依照 1934 年《證券交易法》第 15 條及其修正條文登記註冊之券商為之。元大研究報告在台灣由元大證券投資顧問股份有限公司發佈，在香港則由元大證券(香港)有限公司發佈。元大證券(香港)係獲香港證券及期貨事務監察委員會核准註冊之券商，並獲許從事受規管活動，包括第 4 類規管活動（就證券提供意見）。非經元大證券(香港)有限公司書面明示同意，本研究報告全文或部份，不得以任何形式或方式轉載、轉寄或揭露。

欲取得任何本報告所載證券詳細資料之台灣人士，應透過下列方式聯絡元大證券投資顧問股份有限公司：

致：聯絡人姓名

元大證券投資顧問股份有限公司

台灣臺北市 106 仁愛路三段 157 號 4 樓

Copyright © 2026 Sustainalytics, a Morningstar company. All rights reserved. The information, data, analyses and opinions contained herein: (1) includes the proprietary information of Sustainalytics and/or its content providers; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorized; (3) do not constitute investment advice nor an endorsement of any product, project, investment strategy or consideration of any particular environmental, social or governance related issues as part of any investment strategy; (4) are provided solely for informational purposes; and (5) are not warranted to be complete, accurate or timely. The ESG-related information, methodologies, tools, ratings, data and opinions contained or reflected herein are not directed to or intended for use or distribution to India-based clients or users and their distribution to Indian resident individuals or entities is not permitted. Neither Morningstar Inc., Sustainalytics, Morningstar Asia Ltd. Taiwan Branch nor their content providers accept any liability for the use of the information, for actions of third parties in respect to the information, nor are responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the information or its use. The use of the data is subject to conditions available at <https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers>.